



NUCLEO VOLONTARI · ASSOCIAZIONE NAZIONALE SANITÀ MILITARE ITALIANA
REPARTO CINOFILO DA RICERCA E SOCCORSO (UCRS)

TOC SAR

Guida utente operatore

App Android · versione 1.0.44

Dal log-in al modulo GPS (mappa, waypoint, tracce, misura)

Questa guida spiega tutte le funzioni disponibili oggi sull'app TOC SAR, partendo dal log-in e dal log-out, fino al modulo GPS. Serve all'operatore sul campo: cosa fa ogni tasto, quando usarlo e cosa succede.

Login = tracking verso il TOC. La posizione continua con schermo spento e telefono in tasca (notifica «Tracking operatore»). Il log-out è solo esplicito: tasto Log-out o force log-out da admin (LUPO).

1. A cosa serve TOC SAR

TOC SAR è l'app dell'operatore collegata al Tactical Operations Center. Con il log-in l'operatore risulta online sull'evento attivo: il TOC vede la sessione, riceve la posizione GPS, le notifiche di allarme e le foto dal campo.

Il modulo GPS serve al lavoro sul terreno: rotta verso un punto BASE, waypoint, registrazione traccia, mappa e misura tra operatori e waypoint. Non sostituisce il TOC: è lo strumento in mano all'operatore.

2. Prima di usare l'app

• Installazione

Copia sul telefono il file APK (es. toc_sar_KMP_1.0.44.apk) e installa. Se Android lo chiede, consenti «origini sconosciute» solo per TOC SAR.

• Permessi Posizione

«Consenti solo mentre l'app è in uso» è corretto e sufficiente. Non serve «Consenti sempre». In tasca / schermo spento il GPS resta attivo perché dopo il log-in c'è la notifica fissa «Tracking operatore»: per Android l'app è ancora in uso. Se togli la notifica o fai «Forza chiusura», il GPS si ferma.

• Notifiche

Concedile: servono per il tracking in tasca e per i messaggi dal TOC.

• Batteria e «app inutilizzata»

Impostazioni → TOC SAR → disattiva «Rimuovi le autorizzazioni se l'app non viene usata». Batteria: nessuna ottimizzazione / nessuna restrizione. Altrimenti il telefono taglia GPS e notifiche da solo.

Il tracking non richiede di tenere l'app aperta in mano. Dopo il log-in resta la notifica fissa «Tracking operatore»: posizione verso TOC e, se attivo, TRK anche in tasca.

3. Log-in

Dalla home, tasto verde Log-in. Schermata «Log-in operatore».

• Codice operatore

Codice assegnato dal TOC (anagrafica). Si scrive in maiuscolo (es. LUPO, RAGGHY, LOST).

• Password app

Password dell'operatore, non quella del database. È quella comunicata in briefing / anagrafica TOC.

• Entra

Avvia la sessione sull'evento attivo. Parte il tracking GPS verso il TOC.

• Indietro

Torna alla home senza entrare.

Se il codice non esiste, la password è sbagliata, l'operatore è disabilitato, non c'è evento attivo, oppure lo stesso codice è già online su un altro telefono, compare un messaggio di errore: non si entra.

Un operatore = un telefono. Se risulta già online, prima va fatto log-out (o forse log-out da LUPO), poi si può rientrare.

4. Home (dopo il log-in)

In alto restano i loghi e il titolo Tracking / Operatori SAR. Il riquadro verde mostra: CODICE · nome + orario di

login. Sotto può comparire lo stato GPS inviato al TOC (accuratezza dell'ultimo fix).

- **Reset notifica**

Chiude la notifica push solo su QUESTO telefono e registra «notifica chiusa». Non chiude l'evento: la chiusura evento è solo dal TOC.

- **Impostazioni TOC SAR**

Apri le impostazioni Android dell'app (permessi, batteria, notifiche).

- **Log-in**

Disattivo se sei già dentro (tasto grigio). Serve solo da scollegati.

- **Log-out**

Tasto arancione. Chiude la sessione, ferma il tracking e toglie il pin dalla mappa degli altri. Non è automatico: se chiudi l'app senza Log-out, per il TOC resti online.

- **INVIA NOTIFICA A TOC**

Allarme operatore → TOC (rosso). Usalo per richiedere attenzione / emergenza, non per chiacchiere.

- **INVIA FOTO A TOC**

Scatta o sceglie una foto e la manda al TOC come documentazione dal campo.

- **GPS**

Apri il modulo descritto dal capitolo 7 in poi: rotta, WP, TRK, mappa, misura.

- **Operatori on line**

Visibile solo a LUPO (admin). Elenco sessioni, flag visibilità in mappa, force log-out. Vedi capitolo 6.

5. Log-out

Dalla home, Log-out. Conferma se richiesta. Effetti: is_online = no, tracking fermo, notifica tracking tolta, sparisce dalla mappa degli altri operatori. Per tornare visibili: di nuovo Log-in.

LUPO può forzare il log-out di un altro operatore da Operatori on line (es. telefono spento, app bloccata, cambio dispositivo).

6. Operatori on line (solo LUPO)

Serve a LUPO per vedere chi è in sessione e decidere chi compare in mappa agli altri. Si aggiorna da solo ogni pochi secondi.

6.1 Cosa vedi per ogni operatore

Codice, nome, se ha già un fix GPS, orario di login, e il flag visibilità.

6.2 Flag «visibile in mappa»

LUPO vede sempre tutti gli online con posizione. Gli altri operatori vedono solo chi ha il flag acceso. Il flag vale anche per LUPO: se LUPO è nascosto, gli altri non vedono LUPO. LUPO deve vedere tutti; non è detto che tutti debbano vedere LUPO.

- **Visibile in mappa (spunta accesa)**

Gli altri online vedono il pin di quell'operatore.

- **Nascosto**

Solo LUPO lo vede in mappa. Esempio: LOST nascosto → RAGGHY non lo vede; LUPO sì.

Al log-in il flag parte spento (nascosto). LUPO lo accende quando serve.

6.3 Forza log-out

Disconnette quell'operatore. Sparisce dalla mappa finché non fa di nuovo Log-in sul telefono. Se LUPO forza il log-out di se stesso, torna alla home scollegato.

7. Modulo GPS

Dalla home, tasto giallo GPS. In alto: freccia indietro (torna alla home; il TRK in corso NON si ferma) e Notte / Giorno (inverte i colori dello schermo GPS, utile di notte).

7.1 Calibrazione bussola

Barra gialla in cima: «Bussola imprecisa? Guida calibrazione».

- **Movimento a 8**

Muovi il telefono in aria a forma di 8, lento e ampio, 10–15 secondi. La calibrazione del sensore la fa il telefono.

- **Correzione orientamento**

Se il Nord resta storto (rosa ruotata), usa $\pm 15^\circ$ o $\pm 90^\circ$. «Azzera» toglie la correzione.

Tieni il telefono in verticale come in navigazione. La rosa (goniometro) mostra il Nord magnetico.

7.2 BASE e PATTUGLIA

Due colonne di coordinate. BASE = punto verso cui vuoi andare (casa, TOC, punto di ritrovo). PATTUGLIA (PTG) = la tua posizione (o quella da cui calcoli la rotta).

- **Imposta BASE da GPS**

Riempie lat / lon / quota BASE con il fix attuale. Serve un segnale outdoor.

- **Imposta PTG da GPS**

Stesso per PATTUGLIA. In navigazione live queste coordinate si aggiornano da sole.

Puoi anche scrivere o correggere a mano lat, lon e quota. Sotto il tasto GPS compare l'accuratezza (acc).

7.3 Calcola rotta e Vai a BASE

- **Calcola rotta**

Serve BASE e PATTUGLIA compilate. Calcola distanza (linea d'aria) e bearing (direzione in gradi) da PTG verso BASE. Non avvia la navigazione continua.

- **Vai a BASE**

Avvia la navigazione live verso BASE: aggiorna la tua posizione, distanza e freccia rispetto alla prua. La rosa viene sostituita dalla freccia di direzione. «Chiudi Vai a BASE» ferma solo la navigazione, non cancella le coordinate.

In basso: Distanza e Bearing. In modalità Vai a BASE la distanza è verso BASE (o verso il WP / operatore se hai avviato la navigazione dalla mappa, cap. 8).

Scorciatoia in mappa: tocca la tua freccia GPS e poi la destinazione (WP o operatore). Si riempie BASE e parte Vai a BASE, senza copiare le coordinate a mano.

7.4 START TRK / STOP TRK

Registra il percorso dell'operatore (bonifica, ricerca, spostamento). Un punto circa ogni 3 metri, filtrato per non fare «stelle» da GPS rumoroso.

- **START TRK**

Il tasto diventa rosso STOP TRK. Compare «REC · N punti». La registrazione continua in tasca e a schermo spento (stesso servizio di tracking).

- **STOP TRK**

Se ci sono almeno 2 punti, chiede il nome della traccia (prefisso CODICE_TRK_). La salva in locale sul telefono. Poi la puoi vedere in mappa da WP & TRK.

Con TRK attivo puoi uscire da GPS e tornare in home: la traccia continua. Si ferma con STOP TRK o Log-out.

7.5 INS WP (inserisci waypoint)

Crea un waypoint locale. Nome: prefisso automatico CODICEOPERATORE_WP_ + il nome che scrivi (es. LUPO_WP_BIVIO). Lat e lon obbligatorie; quota facoltativa. Tasto «Da GPS» copia il fix attuale.

Dopo Salva il waypoint viene messo in mappa. Non parte il calcolo da te verso quel punto: lo vedi, poi in mappa scegli tu cosa misurare (tap sul pin).

I waypoint di missione (dal TOC / elenco missione) e quelli locali stanno in WP & TRK. INS WP crea solo un WP locale su questo telefono.

7.6 WP & TRK

Elenco di tutto ciò che puoi mettere in mappa o condividere.

- **WP MISSIONE**

Waypoint arrivati dalla missione (non si cancellano da qui). Flag = visibile in MAPPA.

- **WP LOCALI**

Quelli creati con INS WP o salvati da un operatore in mappa. Flag, Invia (condividi file), Elimina.

- **TRACCE LOCALI**

Tracce salvate dopo STOP TRK. Flag, Invia, MAPPA (solo quella traccia), Elimina.

- **Importa file...**

Importa un .wpt / .trk (anche da «Apri con» / Condividi verso TOC SAR). Resta il nome file originale.

- **MAPPA (n. selezionati)**

Apri la mappa con i WP e le TRK che hai flaggato. I flag restano finché non fai Clear data.

Chiudi torna al modulo GPS senza togliere i flag.

7.7 MAPPA

Schermo a tutto campo. La freccia indietro chiude solo la mappa e torna al GPS (non alla home). Cosa vedi:

- **Freccia rossa + il tuo codice**

Sei tu. In follow è al centro; se fai pan resta sul punto geografico.

- **Pallino colorato + codice**

Altro operatore online visibile (vedi cap. 6).

- **Casa verde + nome**

Waypoint in overlay (missione o locale flaggato, o appena inserito).

- **Linea rossa**

Scia TRK in registrazione.

- **Linee colorate**

Tracce salvate caricate da WP & TRK.

- **POSIZIONE ATTUALE**

Riquadro in basso a destra: coordinate, accuratezza, velocità, orario fix.

- **NORD magnetico**

In alto a destra: prua in gradi.

- **Scala + quota**

In alto al centro: scala della mappa e metri s.l.m. se disponibili.

Comandi sulla mappa

- **Strati (icona due quadrati, in alto a sinistra)**

Strato: Stradale (OSM), Topografica (curve di livello), Satellite / ortofoto.

- **Icona sentiero (zigzag)**

Accende/spegne l'overlay dei sentieri (waymarked trails). Bordo giallo = acceso.

- **Tasto centra (cerchio con punto)**

Centra sulla tua posizione (follow). Dopo un pan a un dito il follow si toglie: ritocca il tasto per riprenderlo.

- **X verde / rossa**

Verde = nord dinamico (la mappa ruota con la prua, freccia fissa in alto). Rossa = nord in alto (mappa ferma, meglio per vedere WP e tracce).

Pinch = zoom. Lo zoom non torna da solo all'inquadratura iniziale.

Cambio strato (stradale / topografica / ortofoto) o tasto sentieri: la mappa resta dove l'hai lasciata (pan e zoom). Non torna da sola sulla tua posizione. Per ricentrarti usa il tasto centra.

7.8 Clear data

Tasto rosso. Cancella coordinate BASE/PTG, rotta, overlay WP/TRK in mappa, flag WP & TRK, e ferma Vai a BASE / TRK in corso. Non cancella i file waypoint e tracce già salvati in locale, né la sessione di log-in.

8. Misura in mappa e navigazione da te

In mappa tocchi due punti: distanza (linea d'aria) e direzione (gradi + rumba, es. 168° SSE), con linea gialla. Il riquadro MISURA è in basso a sinistra.

Solo misura (non parte la freccia GPS), se nella coppia NON c'è la tua posizione:

- **Operatore → operatore**

Es. LOST e RAGGHY. Linea gialla tra i due pin.

- **Operatore → waypoint (o viceversa)**

Es. RAGGHY e un WP di missione o locale.

- **Waypoint → waypoint**

Due case verdi.

- **Salva WP**

Compare solo per le posizioni degli OPERATORI (snapshot locale, es. LUPO_WP_LOST). Se il punto è già un waypoint — locale o di missione — il salvataggio non c'è: è già salvato.

- **Annulla**

Toglie la misura e la linea gialla.

Ri-tap sullo stesso pin: lo togli dalla coppia. Un terzo tap sostituisce il secondo punto.

Da te verso un WP o un operatore (es. CP_01)

Se uno dei due punti è la TUA posizione, oltre alla misura parte anche la navigazione sullo schermo GPS: distanza, Nord e freccia grande verso la destinazione.

- **1. MAPPA**

Il WP (es. CP_01) deve essere visibile. Se non lo vedi: GPS → WP & TRK → flag sul WP → MAPPA.

- **2. Tocca la tua freccia GPS**

Poi tocca CP_01 (o un operatore). L'ordine inverso va bene. Se hai fatto pan, tocca il pin della tua posizione sulla mappa.

- **3. Riquadro MISURA**

Distanza, direzione, linea gialla. Scritta gialla «GPS: freccia verso CP_01».

- **4. Freccia indietro (←)**

Chiude solo la mappa. Sullo schermo GPS: distanza verso CP_01, Nord e freccia grande. BASE e PATTUGLIA si compilano da sole.

- **Chiudi Vai a BASE**

Ferma la navigazione (distanza e freccia). Non cancella i WP in mappa.

Due operatori o due WP senza la tua freccia: solo misura in mappa. La freccia GPS parte solo se nella coppia c'è la tua posizione.

9. Cosa fare se...

- **Non vedo un operatore in mappa**

È online? Ha il GPS? Il flag visibile è acceso? Solo LUPO vede i nascosti.

- **Non ho fix GPS**

Esci all'aperto, attendi, verifica il permesso posizione. In casa il fix può mancare o essere impreciso.

- **Il TRK fa tratti dritti / si ferma in tasca**

Controlla la notifica tracking e le impostazioni batteria (cap. 2).

- **La bussola è storta**

Calibrazione a 8 e, se serve, correzione $\pm 15^\circ/\pm 90^\circ$.

- **L'app non entra**

Evento attivo sul TOC? Codice/password? Già online su un altro telefono?

- **Devo andare da me a un WP (es. CP_01)**

Mappa: tocca la tua freccia GPS, poi il WP. Chiudi la mappa: distanza e freccia. Dettaglio cap. 8.

- **Ho inserito un WP e non voglio navigarci**

Normale: compare solo in mappa. La navigazione parte solo se tocchi anche la tua freccia GPS.

Fine della guida per lo stato attuale dell'app (fino al GPS). Funzioni successive (oltre GPS) verranno aggiunte in questa stessa serie di documenti PDF.